

Simulación 3-D del aglomerado carbón–titanomagnetita

Resultados, contraste experimental y análisis

Laboratorio de Carbones — Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Trabajo experimental base: A. Ramírez Polo, S. Puerta Araque, G. Neira Arenas

8 de agosto de 2026

Resumen

Se simula el transporte de momentum, calor y masa acoplado a reacción química heterogénea en el ensayo de 0,75 g de carbón y 0,25 g de concentrado de titanomagnetita, en crisol Ni–Cr dentro de una mufla a 900 °C durante 720 s. Se documentan catorce defectos localizados y corregidos —tres en la ecuación de energía y dos en los datos termoquímicos, todos ellos compensándose por parejas—, se adopta el refinamiento Rietveld nuevo del concentrado magnético, y se incorporan modelos de hinchamiento y de respuesta magnética. El resultado se contrasta con las cuatro observaciones cualitativas de laboratorio y con la curva medida de pérdida de masa de ocho puntos, que ahora reproduce con menos de dos puntos porcentuales de RMS. La cuarta observación —que el aglomerado sigue pegándose al imán al final del ensayo— destapó que la frontera de reducción de la magnetita estaba equivocada por un factor 42. Las fases se tabulan **para cada instante de extracción**, y por separado el estado dentro de la mufla y el que se recupera tras enfriar, porque entre los 900 °C y la mesa la wüstita se descompone. **No existe caracterización del aglomerado después del ensayo: todo campo que produce el programa es predicción**, y el informe distingue en todo momento lo que descansa en evidencia de lo que no.

Índice

1. Con qué se contrasta	2
2. Lo que pasa, según el modelo	3
3. Resultados	5
3.1. Composición de fases en cada instante	5
3.2. Gases y tamponamiento	7
3.3. Porosidad	7
3.4. El aglomerado	8
3.5. Régimen	9
4. Contraste con la curva de pérdida de masa	10
5. Defectos encontrados y corregidos	11
5.1. La mineralogía era otra	11
5.2. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ estaba mal por un factor 42	12
5.3. La compuerta de devolatilización	13
6. La prueba del imán y el enfriado	13
6.1. El dato	13
6.2. Por qué el imán mide la reducción	13
6.3. ¿Sacar el crisol al aire es un temple?	14
6.4. Qué dice el modelo	15
6.5. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente	16
6.6. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético	17
6.7. Lo que el modelo todavía no explica	18

7. El modelo de hinchamiento	18
8. Verificación	19
9. Análisis	19
9.1. Lo que descansa en evidencia	19
9.2. Lo que no se sostiene	19
9.3. La lección de método	20
10.Lo que falta	20

1. Con qué se contrasta

Origen	Dato	Naturaleza
Observación	a los 30 s no ha pasado nada: polvo suelto	cualitativa
Observación	a los 90 s ya es más grande y se hincha	cualitativa
Observación	a los 120 s ya está bien formado	cualitativa
Observación	al final <i>sigue pegándose al imán</i> , pero más débil	cualitativa
Procedimiento	se saca el crisol y se deja enfriar al ambiente	—
ASTM D720	índice de hinchamiento IH 8; con magnetita hincha menos	semicuantitativa
Balanza	pérdida de masa: 8 puntos entre 30 y 720 s	cuantitativa
Análisis próximo	volátil 35,30 %, C fijo 53,94 %, cenizas 9,86 %	cuantitativa
DRX–Rietveld	REF-M: 76,85 % Fe_3O_4 + 23,15 % titanohematita R-3	cuantitativa, inicial
Termopar	curva real de la mufla, con su caída al abrir la puerta	cuantitativa

Las tres primeras observaciones son cualitativas, pero son *fechas*: acotan el proceso entre los 30 y los 120 s. Ese intervalo resultó el instrumento de diagnóstico más potente del trabajo. La cuarta, la prueba del imán, es de otra clase: no acota un instante sino la *composición de fases del producto*, y es lo único que hay, porque toda la caracterización disponible es del material inicial. Destapó dos defectos termoquímicos que llevaban escondidos desde el principio (§6). La curva de pérdida de masa es el único dato cuantitativo de la evolución, y **no se estaba usando** para contrastar el 3-D.

2. Lo que pasa, según el modelo

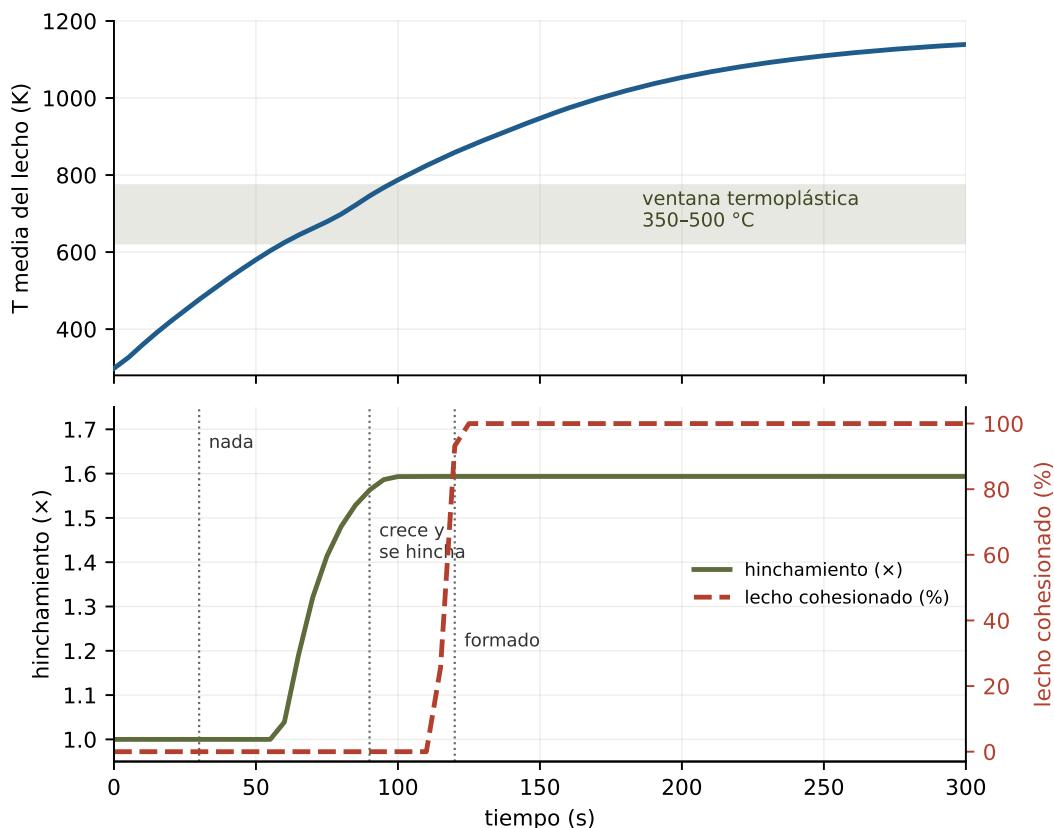


Figura 1: Arriba, temperatura media del lecho con la ventana termoplástica sombreada. Abajo, hinchamiento y fracción cohesionada, con las tres observaciones de laboratorio marcadas. **El hinchamiento precede a la cohesión:** el gas de pirólisis infla la masa fluida antes de que resolidifique y cuaje.

Fase 1, calentamiento. Crisol, gas interior y carga suben *juntos*, con diferencias de decenas de kelvin. La ventana termoplástica del carbón empieza a 623 K y el lecho no llega: **cero celdas cohesionadas**. Sacarlo da polvo suelto.

Fase 2, devolatilización. El volátil sale a razón de unos $19 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ dentro de un lecho de $1,36 \text{ cm}^3$: el crisol se renueva más de una vez por segundo. La porosidad sube y con ella la permeabilidad.

Fase 3, ventana plástica: primero hincha. El gas de pirólisis queda atrapado en la masa fluida y la infla. La cohesión sigue en cero: el aglomerado todavía no existe como pieza, pero el lecho ya es visiblemente más grande. *Que hinche antes de cuajar no se impuso:* el hinchamiento sigue a la residencia *dentro* de la ventana y la coquización exige haber *salido* de ella.

Fase 4, resolidificación: ahora cuaja. Pasados los 773 K el carbón resolidifica y coquiza. La cohesión pasa de cero a casi todo el lecho en unos 30 s.

Fase 5, reducción y parada. La hematita se agota y su hierro pasa a la magnetita, que *sobrevive*. Ahí se detiene todo: el gas se tampona **sobre** la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$, así que magnetita y wüstita coexisten y ninguna de las dos avanza. El hierro metálico no se forma y la ilmenita tampoco se reduce. Pasada la devolatilización *no ocurre nada más*: no queda reductor y la gasificación del char a 900°C es despreciable. Que la magnetita sobreviva es lo que exige la prueba del imán (§6).

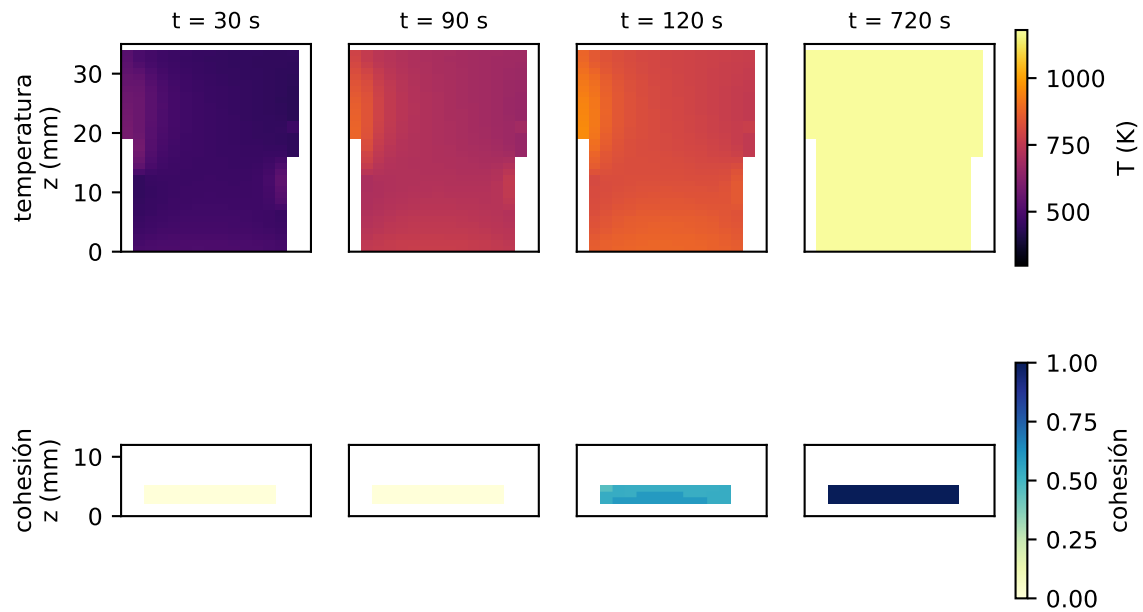


Figura 2: Cortes verticales por el eje del crisol. Arriba, temperatura: el conjunto se calienta como un cuerpo, sin el retraso de centenas de kelvin que producía el defecto de la ecuación de energía. Abajo, cohesión en el lecho.

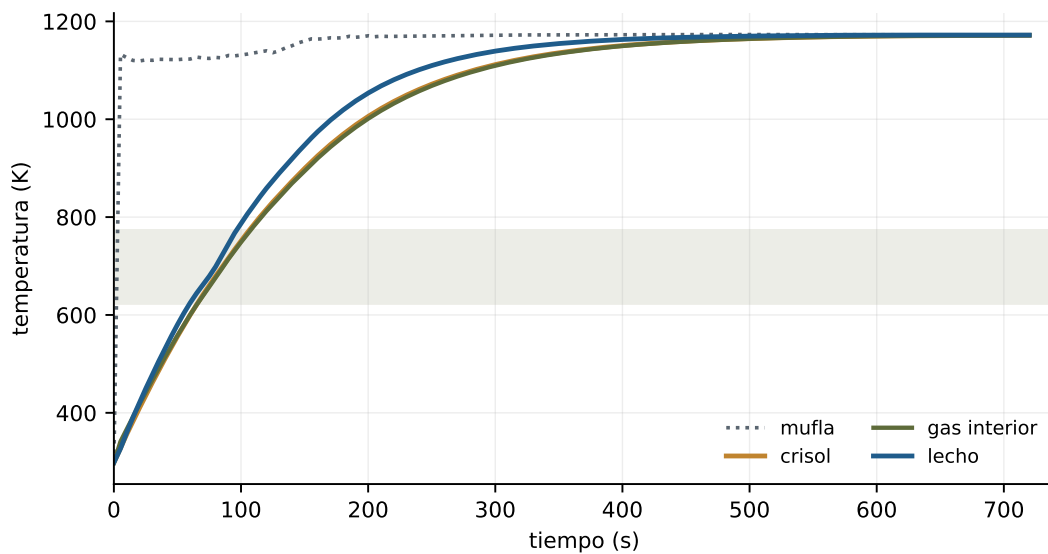


Figura 3: Cadena térmica. La mufra impone la condición radiativa; el crisol la sigue con su inercia y el lecho va inmediatamente detrás. La banda es la ventana termoplástica.

t (s)	T lecho ($^{\circ}\text{C}$)	porosidad	hinchamiento	cohesión	pérdida (%)	celdas formadas	conversión (%)
0	25	0,540	1,000	0,000	0,00	0 / 308	0,0
30	205	0,540	1,000	0,000	0,68	0 / 308	0,3
60	352	0,552	1,039	0,000	3,14	0 / 308	96,1
90	473	0,677	1,563	0,000	24,05	0 / 308	100,0
120	586	0,678	1,594	0,543	24,36	287 / 308	100,0
180	746	0,678	1,594	0,927	24,53	308 / 308	100,0
300	866	0,678	1,594	0,998	24,53	308 / 308	100,0
720	899	0,678	1,594	1,000	24,53	308 / 308	100,0

Cuadro 1: Estado del lecho en cada instante. La porosidad sube de 0,540 a 0,678 conforme se van los volátiles, y con ella cambian la permeabilidad, la conductividad efectiva y la tortuosidad; el hinchamiento es el factor de expansión del aglomerado; la conversión es la de la hematita. Las fases están en el cuadro 8 y lo que se recupera tras enfriar, en el 9.

3. Resultados

3.1. Composición de fases en cada instante

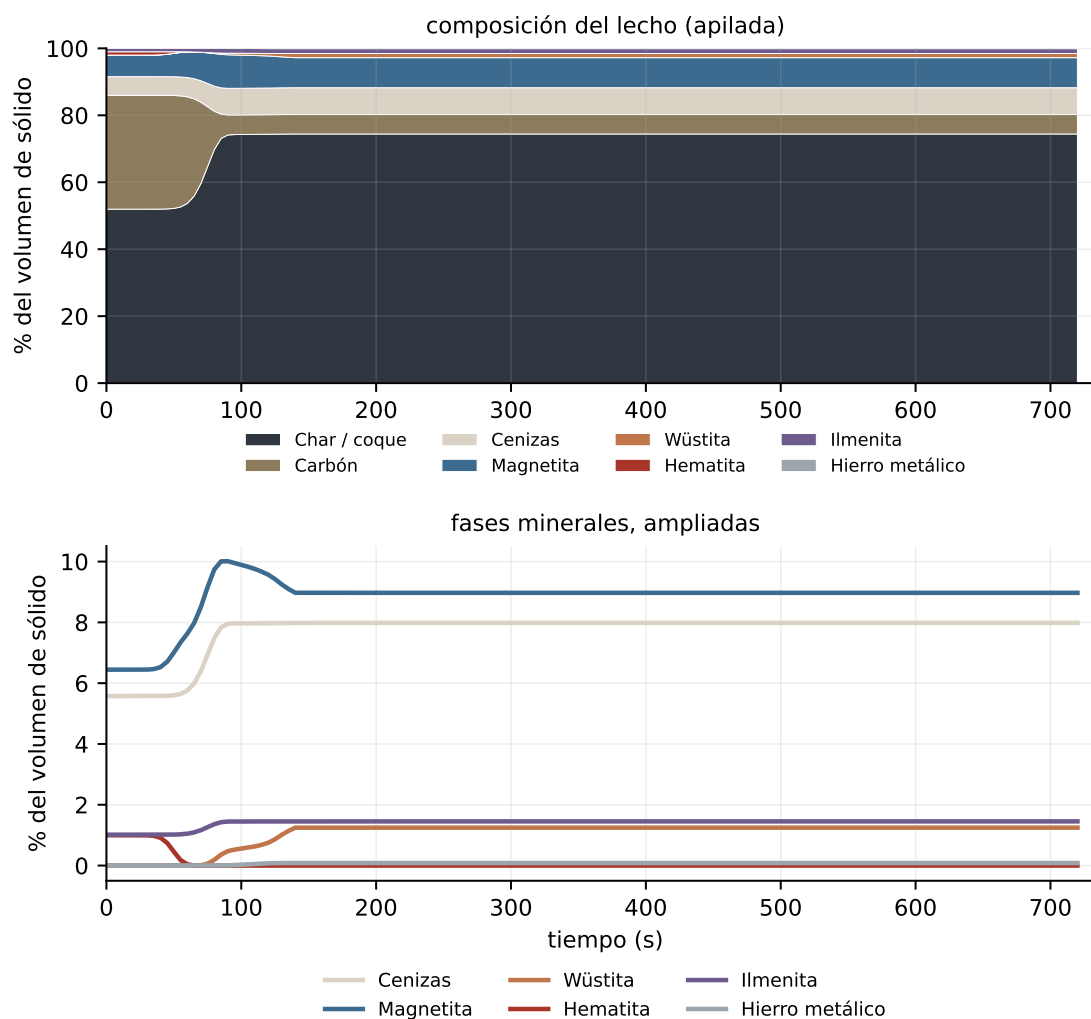


Figura 4: Composición del sólido del lecho en % de volumen. Arriba, apilada; abajo, las fases minerales ampliadas. Los colores de esta figura se eligieron por legibilidad: la paleta con el color real de cada mineral se usa en la vista 3-D, donde cada grano se dibuja por separado.

t (s)	Char	Carbón	Cenizas	Magnetita	Wüstita	Hematita	Ilmenita	Fe met.
0	51,96	34,01	5,58	6,44	—	1,00	1,01	—
30	51,96	34,00	5,58	6,45	—	0,99	1,01	—
60	53,67	31,85	5,76	7,63	—	0,04	1,05	—
90	74,13	5,98	7,95	10,01	0,47	—	1,45	0,01
120	74,34	5,84	7,98	9,57	0,75	—	1,45	0,07
150	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
180	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
210	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
240	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
270	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
300	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
330	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
360	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
390	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
420	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
450	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
480	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
510	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
540	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
570	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
600	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
630	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
660	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
690	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
720	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08

Cuadro 2: Composición del sólido del lecho, en % de volumen, cada 30 s. La suma de cada fila es 100. El volumen de cada fase es $c_i M_i / \rho_i$, no su número de moles.

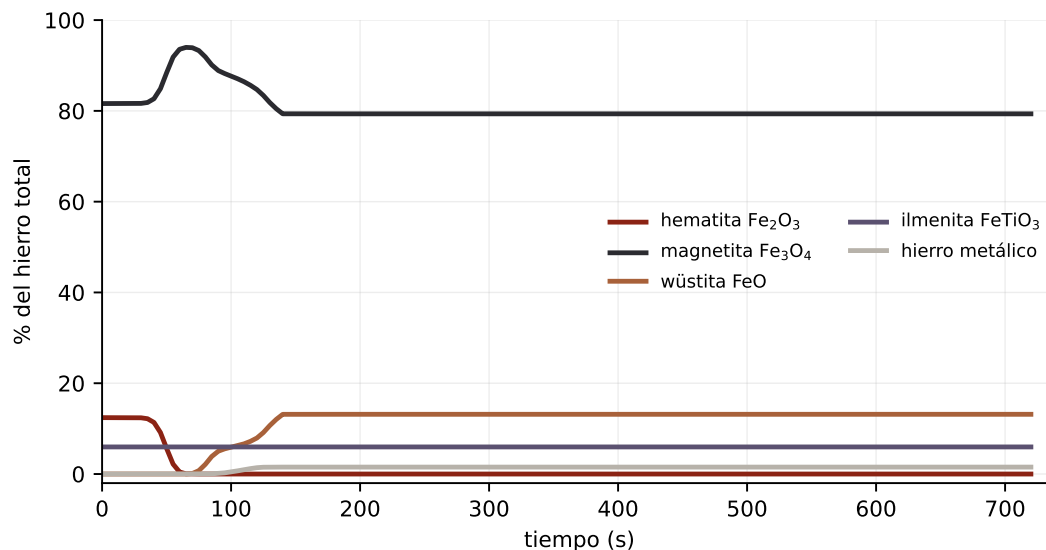


Figura 5: Reparto del hierro entre sus fases, en % del inventario total de Fe. La hematita se consume y su hierro pasa a la **magnetita, que se conserva**; el hierro metálico queda en trazas. La ilmenita mantiene su hierro: no se reduce.

3.2. Gases y tamponamiento

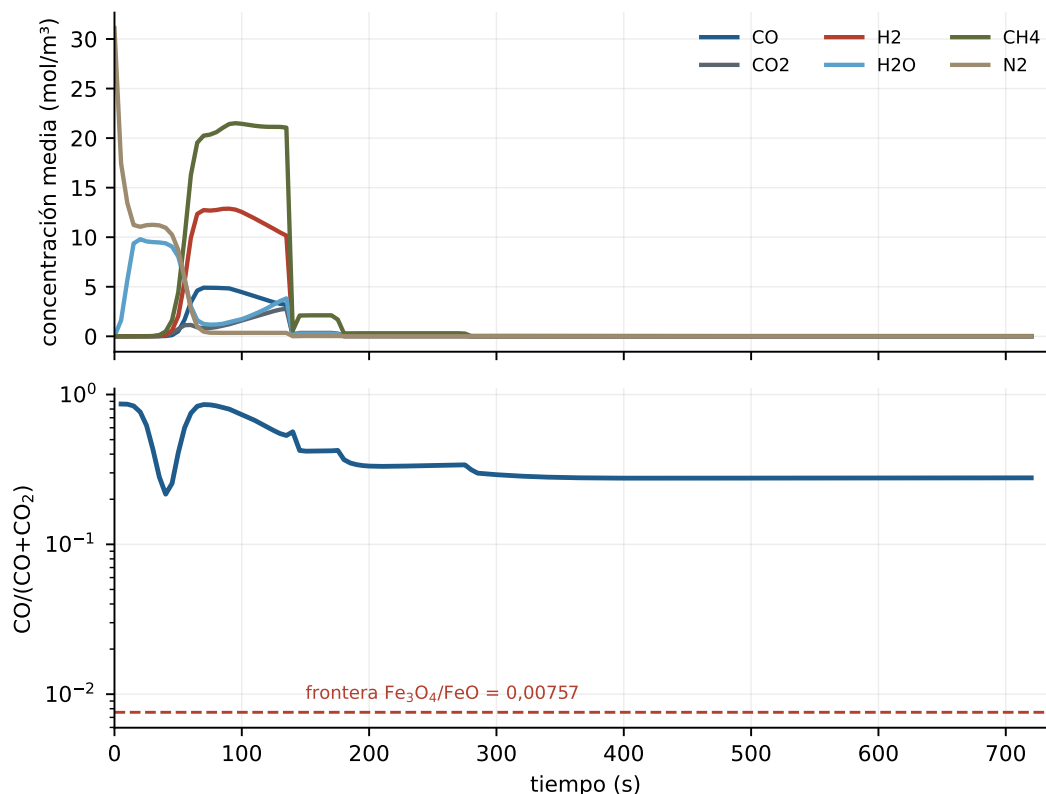


Figura 6: Arriba, concentración media de cada especie en el interior del crisol. Abajo, la razón $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ contra la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$, que a 900°C está en 0,3222 según NIST–JANAF. El gas se apoya en ella: es el tamponamiento, ahora con el número correcto y sin ninguna constante ajustada para conseguirlo (§5.2).

3.3. Porosidad

Sí se simula, y evoluciona. Antes estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720 s, mientras el sólido perdía el 28 % de su masa; de ella dependen la permeabilidad de Kozeny–Carman, la conductividad efectiva del lecho y la corrección de tortuosidad de las difusividades, que quedaban congeladas con ella.

Ahora se recalcula del volumen de sólido que queda, sumando $c_i M_i / \rho_i$ sobre las fases del inventario. Se aplica el cambio *relativo* sobre la porosidad inicial calibrada del caso, no el valor absoluto: la fracción sólida que dan los volúmenes molares (0,413) no coincide con la que declara el caso (0,46, de las densidades aparentes), y con la razón esa discrepancia se cancela.

Los valores: parte de **0.540**, sube a **0.552** a los 60 s al marcharse los volátiles, y se estabiliza en **0.678**. Es decir, el lecho pasa de 46.0 % de sólido a 32.2 %.

El hinchamiento *no* entra en la porosidad: sobre malla fija el lecho no puede crecer de volumen, y lo que el inventario describe es el hueco que dejan los volátiles al marcharse. La expansión se representa aparte.

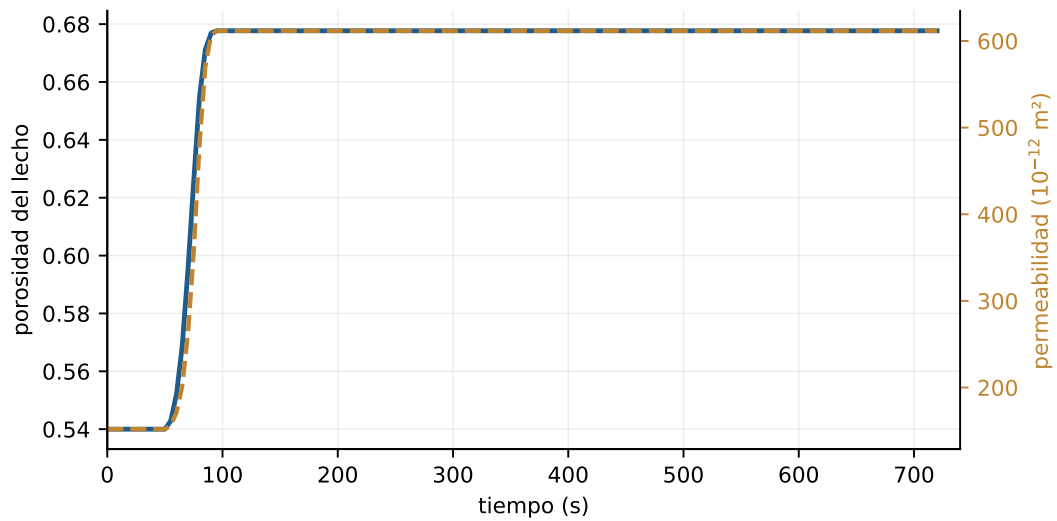


Figura 7: Porosidad del lecho y permeabilidad de Kozeny–Carman. Hasta esta revisión la porosidad estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720 s, y con ella la permeabilidad, la conductividad efectiva y la tortuosidad de las difusividades.

3.4. El aglomerado

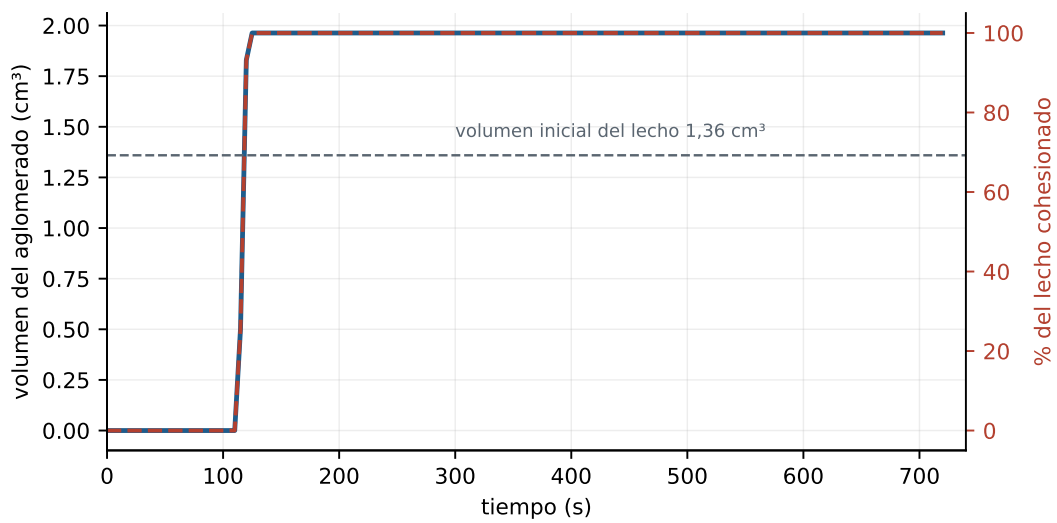


Figura 8: Volumen del aglomerado, ya hinchado, y fracción del lecho cohesionada. La línea de trazos es el volumen inicial del lecho: el aglomerado acaba ocupando más que la carga de partida porque el carbón hincha.

3.5. Régimen

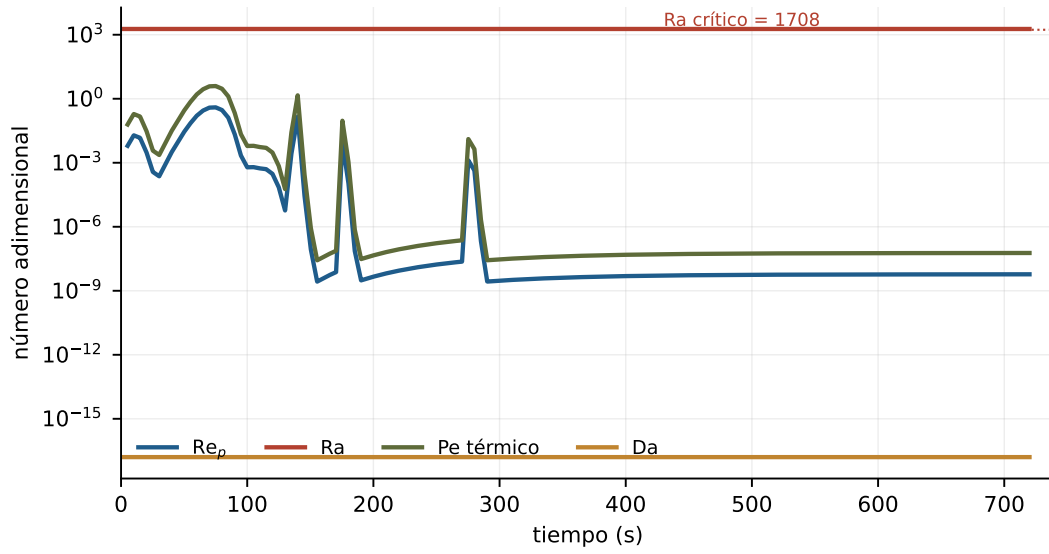


Figura 9: Números adimensionales calculados por el solucionador con las propiedades reales de cada celda. El colapso final de Re y Pe es el flujo apagándose cuando se agota el volátil: es un resultado, no un fallo. Da permanece en 10^{-17} : el transporte es órdenes de magnitud más rápido que la reacción.

4. Contraste con la curva de pérdida de masa

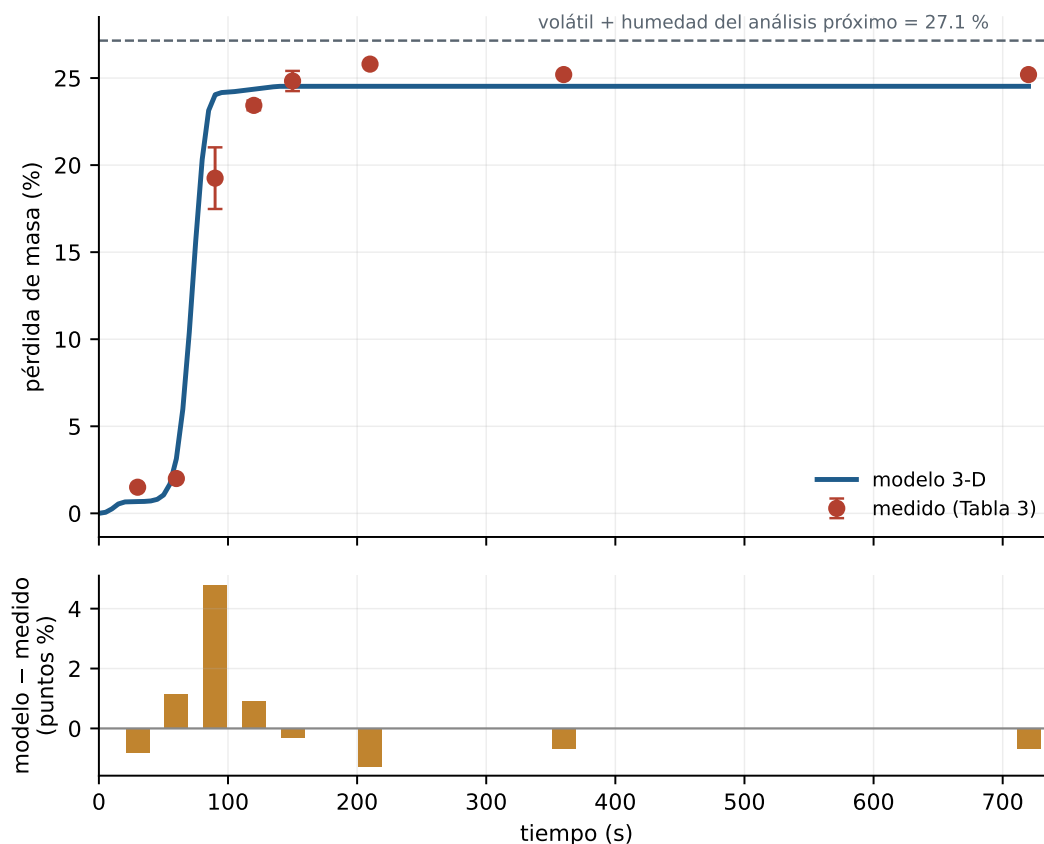


Figura 10: Pérdida de masa: modelo contra los ocho puntos medidos. Las barras son la desviación de las réplicas donde existen (los puntos de 30 y 60 s no la tienen). Abajo, el residuo punto a punto. La línea horizontal es el volátil más la humedad del análisis próximo: el máximo que el modelo puede perder por devolatilización.

t (s)	medida (%)	modelo (%)	diferencia
30	1,50	0,68	-0,82
60	2,00	3,14	1,14
90	$19,25 \pm 1,77$	24,05	4,80
120	$23,43 \pm 0,28$	24,36	0,93
150	$24,83 \pm 0,58$	24,53	-0,30
210	25,80	24,53	-1,27
360	25,20	24,53	-0,67
720	25,20	24,53	-0,67

Cuadro 3: Pérdida de masa: los ocho puntos medidos frente al modelo.

El acuerdo global es de **1.89 puntos porcentuales** de RMS sobre los ocho puntos. De los 3 que tienen réplicas, 1 caen dentro de dos desviaciones de la medida.

La meseta. El modelo se estabiliza en 24,53 % y el ensayo en 25,20 %. Descontada la humedad, eso significa que el modelo libera el 90 % de la materia volátil del análisis próximo y el ensayo el 93 %. No es un detalle numérico: dice que en el ensayo parte del volátil *no llega a salir*, algo esperable porque el análisis próximo se hace a 950 °C durante 7 min en crisol tapado, y el ensayo es otra cosa.

Lo que el contraste NO puede separar. Un residuo en un instante dado admite dos

lecturas: que la carga esté a otra temperatura o que la cinética sea otra. Con la curva de masa sola no se distinguen, porque sólo se observa el producto de ambas. La cronología del aglomerado —hinchamiento a los 90 s— sí las separa, porque el hinchamiento depende de la *temperatura* y no de la cinética de liberación: fija la historia térmica y deja la cinética como única incógnita. Ese es el argumento que llevó a la compuerta y no al acoplamiento térmico.

5. Defectos encontrados y corregidos

Todos se localizaron midiendo, no leyendo, y todos quedaron fijados con pruebas.

1. **BiCGSTAB del transporte no convergía** con la geometría real: 14 órdenes de contraste en la misma matriz. Se restringió el sistema a las celdas activas.
2. **Vértices NaN en la isosuperficie.** Las esquinas fuera de la máscara valen $-\infty$ y la interpolación calculaba ∞/∞ . Todo vértice apoyado en el borde del lecho salía NaN, justo en la frontera donde nace el aglomerado.
3. **La pared del crisol figuraba como carbón coquizado:** 185 celdas de Ni-Cr marcadas como aglomerado, contaminando todo escalar del campo completo.
4. **El solucionador viscoso reventaba con la física en reposo.** Con $\text{atol} = 0$ y $\|b\| \sim 10^{-13}$ se exigía un residuo de 10^{-24} sobre una matriz con diagonal 10^{16} . *Se caía porque la física había llegado al reposo*, que es el resultado correcto.
5. **Advección de la energía en forma de divergencia.** $\nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \mathbf{u} \cdot \nabla T + T \nabla \cdot \mathbf{u}$. El segundo sumando es dilatación, no transporte. Con la devolatilización creando gas dentro del lecho restaba -778 K s^{-1} **de media, hasta -2.085 .**
6. **La advección arrastraba la capacidad térmica del bulto** ($6,9 \times 10^5 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$) en vez de la del gas ($1,4 \times 10^3$).
7. **La difusión promediaba difusividades, no conductividades.** En la interfaz gas/metal el salto de ρc_p es de **3100 veces**: la pared recibía en grados lo mismo que el gas cedía. El crisol se calentaba en menos de un segundo en vez del minuto que le corresponde por sus 32,67 g.
8. **La conversión marcaba 97,6 % en $t = 0$,** por una referencia de 5.000 mol m^{-3} escrita a mano frente a los 126 reales.
9. **Los números adimensionales eran de demostración,** con un Damköhler que era una rampa lineal en el tiempo.
10. **La porosidad estaba congelada** mientras el sólido perdía el 28 % de su masa.
11. **Faltaba el calor de pirólisis.** La devolatilización es endotérmica y el modelo la trataba como gratuita.
12. **La compuerta de devolatilización estaba mal centrada** (§5.3).

Los defectos 5 y 7 se compensaban parcialmente: uno enfriaba el lecho, el otro sobrecalentaba el crisol. El modelo respetaba el dato de los 30 s *por las razones equivocadas* y habría seguido pareciendo correcto. Hicieron falta dos observaciones más, cualitativas y de un segundo cada una, para destaparlo.

5.1. La mineralogía era otra

El concentrado se volvió a refinar con FullProf sobre el patrón crudo, separando la fracción magnética (**REF-M**, la que entra al ensayo) de la no magnética (**REF-NM**). El resultado sustituye por completo a la composición que el modelo venía usando.

Fase	% en peso	Celda (Å)
Magnetita Fe_3O_4 (Fd-3m)	$76,85 \pm 1,76$	$a = 8,39312(16)$
Titanohematita R-3	$23,15 \pm 1,59$	$a = 5,06308(58), c = 13,90120(233)$

Cuadro 4: Refinamiento de REF-M. Rwp 8,38 %, Rexp 4,61 %, $\chi^2 = 3,31$.

La segunda fase **no es ilmenita ni hematita**: sus parámetros de red caen en medio de la serie hematita-ilmenita. Interpolando por la ley de Vegard entre los dos extremos sale $x(\text{FeTiO}_3) = 0,52$ según a y $0,46$ según c ; se adopta $x = 0,49 \pm 0,03$. Que los dos parámetros, refinados de forma independiente, sitúen la fase en el mismo tramo es el control interno del resultado. Como el modelo de reacción sólo conoce Fe_2O_3 y FeTiO_3 , la fase se descompone en sus dos miembros extremos conservando masa: 12,10 % Fe_2O_3 y 11,05 % FeTiO_3 .

No hay hematita libre ni cuarzo. El cuarzo se probó y se rechazó: refina a 0,03 % con $R_{\text{Bragg}} = 354$. La ilmenita casi pura y el cuarzo viven en la fracción *no* magnética, junto con circón ZrSiO_4 (21,1 %) y albita (8,1 %), y no entran al ensayo.

La composición anterior — 70,7 % / 17,3 % / 10,9 % / 1,1 % — se descartó entera: se había tomado de dos imágenes PNG de un refinamiento ajeno, sin el patrón crudo, y al verificar las fichas cristalográficas que citaba resultó que **tres de las cuatro eran incorrectas**. La de magnetita no era cúbica, la de hematita era en realidad una espinela MgAl_2O_4 y la de ilmenita correspondía a la celda comprimida a 8,2 GPa.

Un detalle que ahora encaja: el tamaño aparente de cristalito de la fase R-3 es 22,8 nm en REF-M frente a 83,3 nm en REF-NM. Es decir, en el concentrado magnético está como *lamas finas intercrecidas* dentro de los granos de magnetita. Eso explica que una fase cuya magnetización propia es de orden $1,5 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$ acabe en el producto magnético: la arrastra la magnetita que la hospeda. El argumento de la exsolución, que hasta ahora venía sólo del SEM, tiene ahora respaldo cristalográfico.

5.2. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ estaba mal por un factor 42

Es el defecto más grave que ha aparecido en el proyecto, y lo destapó la prueba del imán. El gas del lecho está en $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ entre 0,49 y 0,72, y la termodinámica del modelo ponía la frontera de reducción de la magnetita en 0,00757. Con esa frontera, cualquier gas la reduce entera. La tabla NIST-JANAF —que es la fuente que el propio módulo declara— la pone en 0,3222 a 900 °C, de acuerdo con el diagrama clásico de Baur-Glaessner.

Eran **dos** defectos de datos, y los dos empujaban en el mismo sentido:

1. **El C_p de Fe_3O_4 extrapolado fuera de su rango.** Era un ajuste Maier-Kelley de rango bajo, $C_p = 111,8 + 0,106 T$, extendido hasta 1.400 K; a 1.173 K daba $236 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. JANAF tiene una transición lambda magnética en 900 K por encima de la cual C_p es $200,832 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ *constante*.
2. **FeO estequiométrico en lugar de wüstita.** La fase que de verdad coexiste con la magnetita es $\text{Fe}_{0,947}\text{O}$, bastante menos estable. Con FeO estequiométrico la frontera sale en 0,052 en vez de 0,32: seis veces menos CO del necesario.

La corrección no se ajustó contra el ensayo: el objetivo era tabla primaria. Y se valida contra dos cosas que *no* entraron en el ajuste — la frontera FeO/Fe y el eutectoide de la wüstita, que el modelo sitúa en 613,7 °C frente a los 615,6 °C del mismo cálculo hecho con las tablas de JANAF.

Y el «invariante robusto» no era independiente. El proyecto venía citando el tamponamiento del gas sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ como un resultado termodinámico, ajeno al ajuste. Pero la constante cinética $k_{\text{magnetita}}$ se había fijado en 0,20 con el comentario explícito de que era «la rama que conserva Fe_3O_4 a 720 s y reproduce $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2) = 0,00757$ ». Es decir,

se eligió *para* caer sobre una frontera equivocada, y el resultado se presentaba después como si fuese independiente. Es el cuarto caso del patrón de dos errores que se compensan. Corregida la termodinámica, el tamponamiento sale solo, con los parámetros por omisión y sin frenar nada.

5.3. La compuerta de devolatilización

El contraste de la curva de masa dejó al descubierto que el modelo devolatilizaba unos 30 s antes de tiempo. La primera hipótesis fue el acoplamiento térmico: se probó a frenar el calentamiento con un factor de vista del crisol dentro de la mufia, calibrado contra los ocho puntos. Con 0,46 la curva de masa encajaba, *pero rompía la cronología del aglomerado*: a los 90 s el lecho quedaba a 304 °C, fuera de la ventana plástica, cuando el ensayo ya lo ve hincharse.

Ahí estaba la pista. Si a los 90 s el ensayo ha perdido el 19 % de la masa *y* se le ve hinchar, el carbón está dentro de la ventana plástica: el calentamiento del modelo sin frenar, que lo pone a 491 °C, es el correcto.

La causa real era la **compuerta de devolatilización**. La química la evalúa como sigmoide($T, T_0, 40\text{ °C}$) con $T_0 = 200\text{ °C}$, que no es un umbral sino el *centro* de la sigmoide: con ese valor está abierta al 98 % ya a 360 °C, y el modelo suelta el volátil unos 100 °C por debajo de donde lo suelta un carbón bituminoso. En el 0-D de `simulacion_v3` no se notaba porque su historia térmica estaba calibrada y era mucho más lenta que la que resuelve el 3-D.

Se adopta $T_0 = 450\text{ °C}$, la temperatura de máxima velocidad de devolatilización de los bituminosos, y no un ajuste punto a punto. El factor de vista queda en 1,00: **el acoplamiento térmico no lleva ningún parámetro calibrado**.

6. La prueba del imán y el enfriado

6.1. El dato

El aglomerado se pega al imán, y cuanto más tiempo pasa en la mufia más débil es la respuesta; al final del ensayo *todavía se pega*, sólo que más flojo. Es una observación cualitativa —un imán contra una muestra, no un magnetómetro—, pero es el **único dato experimental que restringe la composición de fases del producto**: toda la caracterización disponible es del material inicial.

6.2. Por qué el imán mide la reducción

A 900 °C nada de esto es magnético: la temperatura de Curie de la magnetita son 585 °C. Lo que el imán mide es el estado de fases *después de enfriar*. A temperatura ambiente, y por kilogramo de fase pura:

Fase	Orden magnético	M_s (A m ² kg ⁻¹)
Fe ₃ O ₄ magnetita	ferrimagnética	92
Fe metálico	ferromagnético	218
Fe ₂ O ₃ hematita	antiferro. inclinada	0,4
FeO wüstita	paramagnética ($T_N = 198\text{ K}$)	0
FeTiO ₃ ilmenita	paramagnética ($T_N = 40\text{ K}$)	0
char, ceniza, cuarzo	diamagnéticos	0

Cuadro 5: Hunt, Moskowitz y Banerjee (1995), *Magnetic Properties of Rocks and Minerals*, AGU Reference Shelf 3, Tabla 3. La mezcla es lineal en masa: los momentos magnéticos son aditivos, no hay ninguna regla que calibrar.

De ahí la lectura: la magnetita vale 92 y la wüstita 0, así que **reducir magnetita a wüstita apaga el imán**, y hacerlo poco a poco lo va apagando poco a poco. Es exactamente lo que la metalurgia extractiva conoce como sobre-reducción en la tostación magnetizante.

El caso delicado es la titanohematita. Con $x = 0,49$ cae justo sobre la transición de la serie hematita-ilmenita, que pasa de antiferromagnetismo inclinado a ferrimagnetismo en $y \approx 0,45$: a un lado M_s vale 0,4 y al otro llega a 30, y el grado de orden Fe/Ti que lo decide *el DRX de laboratorio no puede resolverlo*. Se adopta $1,5 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$, medido sobre esa misma composición por Ohara *et al.* (2022), y se declara **calibrable** entre 0,4 y 10. Da igual para la conclusión: es el 0,5 % de la magnetización total.

6.3. ¿Sacar el crisol al aire es un temple?

Lo preguntó el laboratorio, y hay que responderlo con números, porque de ello depende cómo se lee el imán. Por debajo de 570 °C la wüstita deja de ser estable y se descompone, $4 \text{ FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}$, y **los dos productos sí son magnéticos**: el eutectoide completo da $8,37 \text{ A m}^2$ por mol de hierro frente a los 7,10 de la magnetita de partida.

Si el enfriamiento fuese lento, el aglomerado saldría *más* magnético que al empezar, no menos. Como se observa lo contrario, la propia prueba del imán exige que la wüstita se conserve en buena parte. Es información nueva sobre el ensayo, obtenida sin ningún instrumento.

La curva se resuelve por capacidad concentrada, con radiación ($\varepsilon = 0,80$) y convección natural, tras comprobar que el número de Biot lo permite ($\text{Bi} = 0,011$).

	crisol + tapa (48,5 g)	aglomerado solo (0,72 g)
velocidad a 900 °C ($^{\circ}\text{C min}^{-1}$)	984	11 617
velocidad al cruzar 570 °C	304	3 788
tiempo en la ventana 570–400 °C (s)	50	3,9
veredicto	temple parcial	temple

Cuadro 6: Umbral publicado para suprimir la transformación eutectoide por encima de 700 °C: $1000 \text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$ (Zorc, Nagode y Kosec, *High Temperature Corrosion of Materials*, 2024).

Sacar el crisol entero se queda tres veces por debajo del umbral: es rápido para un horno y lento para un temple. Por eso el observable se reporta como **banda entre dos cotas** y no como un número. **Consecuencia práctica:** si interesa que el imán lea el estado que había a 900 °C, basta con volcar el aglomerado fuera del crisol al sacarlo; sin la masa del Ni-Cr se enfría dos órdenes de magnitud más rápido y sí es un temple.

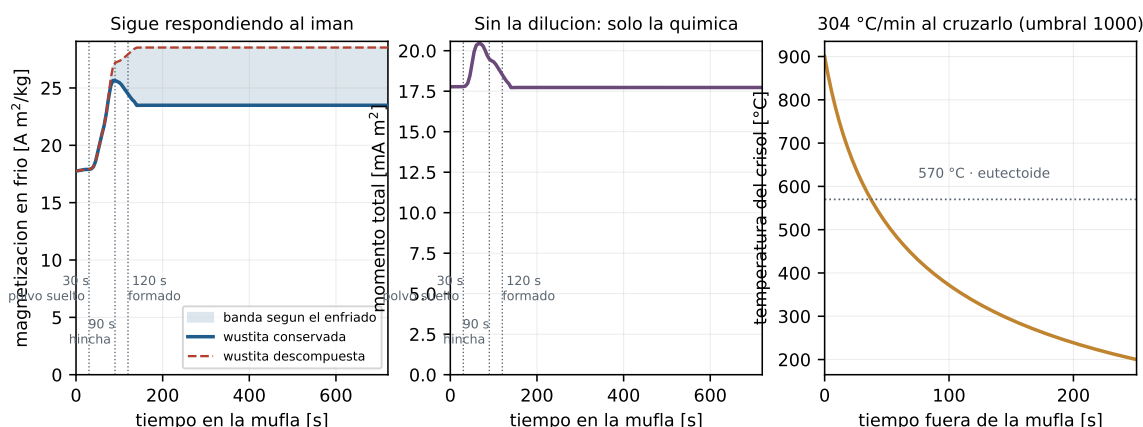


Figura 11: Izquierda: magnetización de saturación del lecho a temperatura ambiente, con la banda que abren los dos extremos del enfriado. Centro: el momento total, que no se entera de la dilución por pérdida de masa y sigue sólo a la química del hierro. Derecha: curva de enfriamiento del crisol al aire contra el eutectoide de la wüstita.

6.4. Qué dice el modelo

Hay que mirar dos cosas a la vez, y conviene decir por qué. La *magnetización específica* —momento por kilogramo, que es lo que decide si la pieza se pega al imán— mezcla dos efectos: la química del hierro y el hecho de que el lecho pierde el 28 % de su masa al devolatilizarse, lo que sube el cociente sin que cambie ninguna fase. El *momento total* no se entera de esa dilución y sigue sólo a la química.

	inicio	máximo	final
magnetización ($\text{A m}^2 \text{kg}^{-1}$)	17,77	25,65	23,49
momento total (mA m^2)	17,77	20,44	17,73

Cuadro 7: Cota de temple, es decir, con la wüstita conservada. Si el enfriado fuese lento la magnetización final sería $28,52 \text{ A m}^2 \text{kg}^{-1}$.

Los dos números cuentan cosas distintas, y por eso hay que leerlos juntos. El **momento total** acaba en el 100 % del inicial: en neto, la química del hierro es casi un empate, porque lo que la magnetita gana de la hematita lo pierde después al pasar a wüstita. La **magnetización específica**, en cambio, sube al 132 %, y esa subida es sobre todo *dilución*: el lecho se ha quedado con el 75 % de su masa.

Lo esencial es lo mismo en las dos lecturas: la respuesta pasa por un máximo hacia los 90 s y después decrece, y **no se apaga**. Al final del ensayo sigue habiendo magnetita, y por eso el aglomerado sigue pegándose al imán.

Que suba antes de bajar no contradice lo observado: el laboratorio no midió los primeros segundos, y compara aglomerados de tiempos largos entre sí. Lo que la observación exige —y el modelo cumple— es que a tiempos largos vaya a menos y que no llegue a apagarse. Con la termodinámica anterior el modelo dejaba el 1,3 % de la magnetización inicial, es decir, un aglomerado que ya no se habría pegado: quedaba refutado por el ensayo.

Esto sigue siendo predicción. No hay VSM, ni Mössbauer, ni DRX del aglomerado después del ensayo. La observación sirve para *falsar*: dos pruebas automáticas exigen que la magnetización final sea positiva y menor que el máximo, y cualquier recalibración futura que apague el imán antes de los 720 s queda refutada.

6.5. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente

Todo lo anterior es el estado *dentro* de la mufia. Lo que el laboratorio tiene en la mano es otra cosa, porque entre los 900 °C y la mesa hay una transformación que sí ocurre: por debajo de 570 °C la wüstita deja de ser estable y se descompone, $4\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}$.

Es la *única* que hay. La ilmenita, la titanohematita, el char y las cenizas no tienen ninguna ruta accesible en ese intervalo, así que bajan congelados.

t [s]	volátil	char	ceniza	Fe_2O_3	Fe_3O_4	FeO	Fe	FeTiO_3
0	264,75	404,55	73,95	30,26	192,12	0,00	0,00	27,62
30	264,73	404,55	73,95	30,17	192,21	0,00	0,00	27,62
60	241,08	404,55	73,95	1,28	220,13	0,00	0,00	27,62
90	32,85	404,55	73,95	0,00	210,39	9,98	0,19	27,62
120	31,77	404,55	73,95	0,00	192,87	22,58	3,07	27,62
150	31,77	404,55	73,95	0,00	178,75	32,61	5,50	27,62
210	31,77	404,55	73,95	0,00	178,74	32,61	5,50	27,62
360	31,77	404,55	73,95	0,00	178,73	32,62	5,50	27,62
720	31,77	404,55	73,95	0,00	178,73	32,62	5,50	27,62

Cuadro 8: Inventario de fases **dentro de la mufia**, en mg, para cada instante de extracción. A partir de los 150 s no cambia nada más: se agotó el reductor.

t [s]	Fe_3O_4 [mg]		FeO [mg]		Fe [mg]		M_s [A m ² /kg]	
	temple	lento	temple	lento	temple	lento	temple	lento
0	192,1	192,1	0,0	0,0	0,00	0,00	17,8	17,8
30	192,2	192,2	0,0	0,0	0,00	0,00	17,9	17,9
60	220,1	220,1	0,0	0,0	0,00	0,00	21,0	21,0
90	210,4	218,4	10,0	0,0	0,19	2,13	25,7	27,2
120	192,9	211,1	22,6	0,0	3,07	7,46	24,5	27,9
150	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,83	23,5	28,5
210	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5
360	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5
720	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5

Cuadro 9: Lo que se **recupera a temperatura ambiente**, según qué le pase a la wüstita al enfriar. «Temple» la conserva entera; «lento» la descompone del todo en magnetita y hierro. La lectura real está entre las dos columnas, y más cerca de la de temple cuanto más rápido se enfríe. Las fases que no aparecen —volátil, char, ceniza, ilmenita— son las mismas del cuadro 8: no cambian al enfriar.

Dónde cae este ensayo entre las dos columnas. Con la curva de enfriamiento del crisol, el cuerpo pasa 50 s dentro de la ventana en que el eutectoide puede operar. Aplicando una ley de Avrami anclada en las dos únicas fracciones medidas que se han encontrado (Zorc, Nagode y Kosec, 2024: 0,17 de wüstita retenida enfriando a 100 °C min⁻¹ y 0,41 a 1.000 °C min⁻¹), sale que se descompondría en torno al 47 % de la wüstita: más o menos a mitad de camino entre las dos columnas.

Ese número no es un resultado, es una ilustración. Depende de un supuesto sobre cuánta wüstita había en las probetas de esa referencia, y sus muestras son capas de óxido sobre acero, no un aglomerado carbón-mineral. El resultado que este informe defiende son **las dos cotas**; el valor intermedio sólo dice que el caso real no está pegado a ninguna de ellas.

Lo que el enfriado hace y este modelo no recoge. Tres cosas, y las tres se declaran porque van en direcciones distintas:

- **Reoxidación en aire.** El aglomerado sale a 900 °C y se enfría al aire. Su superficie puede reoxidarse —magnetita a hematita o maghemita, hierro metálico a óxido—, lo que restaría magnetismo a las dos cotas, y más a la de enfriamiento lento, que pasa más tiempo caliente.

- **Combustión del char.** Quedan 404,55 mg de carbono fijo y salen al aire incandescentes. Lo que arda quita masa *no* magnética y por tanto *sube* la magnetización específica sin cambiar ninguna fase de hierro.
- **Gradientes dentro del cuerpo.** La curva de enfriamiento es de capacidad concentrada: da una sola temperatura. La superficie cruza el eutectoide antes que el núcleo, así que la descomposición no es uniforme y el DRX de un polvo molido daría una media de estados distintos.

Las tres se cierran con la misma medida: un DRX del aglomerado recuperado, a dos o tres tiempos. Es lo que convertiría el cuadro 9 de predicción en resultado.

6.6. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético

Esta pregunta la trae el uso previsto del material. Si el aglomerado se va a emplear como adsorbente y luego hay que recuperarlo con un imán, lo que interesa no es conservar el estado que había a 900 °C: es **maximizar la respuesta al imán**. Y para ese objetivo la respuesta se da la vuelta.

Todo lo que devuelve wüstita a magnetita *suma* magnetismo, porque la wüstita no responde al imán y la magnetita sí. Lo único que resta es el aire, que oxida magnetita a hematita. De modo que conviene enfriar **despacio y con la tapa puesta** —justo lo contrario de lo que haría falta para fotografiar el estado de la mufla.

Con la tapa puesta pasan tres cosas distintas y conviene no mezclarlas:

1. **Desaparece la reoxidación por aire** y la combustión del char. Dos de los tres límites de §6.5 se van.
2. **Aparece otra reoxidación, la del propio gas del crisol**, y ésta juega a favor. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ *sube* al bajar la temperatura —0,322 a 900 °C, 0,456 a 700 °C, 0,589 en el eutectoide— mientras el gas se queda donde estaba. Un gas que a 900 °C estaba sobre la frontera pasa a ser oxidante al enfriarse y devuelve wüstita a magnetita: $3\text{FeO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}$. El tope lo pone el inventario de CO_2 que quepa en el crisol: alcanza para el 22 % de la wüstita.
3. **Térmicamente la tapa frena poco.** Son 15,87 g de 48,54 g: sin ella el conjunto cruza el eutectoide algo más rápido, pero no cambia de orden de magnitud.

Ruta de enfriado	ventana [s]	eutect. [%]	Fe_3O_4	FeO [mg]	Fe	Fe_2O_3	M_s [A m ² /kg]	rel. [%]
Volcado fuera del crisol	4	9	172,1	29,6	6,09	9,4	22,9	100
Al aire, sin tapa	34	38	179,2	20,3	7,90	9,8	24,2	106
Al aire, con tapa	50	47	196,1	13,5	7,83	0,0	26,3	115
En la mufla apagada, con tapa	1275	100	206,9	0,0	10,44	0,0	28,3	124

Cuadro 10: Las cuatro rutas de enfriado, ordenadas por lo magnético que dejan el producto. «Ventana» es el tiempo dentro de 570–400 °C, donde el eutectoide puede operar; «eutect.» es la fracción de wüstita que alcanza a descomponerse. La última columna es la magnetización relativa a la ruta más rápida.

La recomendación, y lo que cuesta. Entre la ruta más rápida y la más lenta hay un 24 % de magnetización: 22,9 frente a 28,3 A m² kg^{−1}. Para el uso previsto merece la pena, y además todas las rutas quedan holgadamente por encima de lo que un imán de mano necesita para recuperar un adsorbente.

Pero hay un contrapeso que hay que declarar. La ruta más magnética es también la que deja más **hierro metálico**: 10,4 mg. El hierro metálico es la fase menos estable de todas en medio acuoso —se corroe, pierde su magnetismo con el tiempo y libera Fe^{2+} al sistema—, de modo que si el ensayo de adsorción es en agua, parte de esa ganancia se perderá y además introduce una variable nueva. Si eso importa, la ruta «al aire, con tapa» conserva casi todo el beneficio con la mitad de hierro metálico.

Qué tan firme es esto. El orden de las cuatro rutas es robusto: sale de que la wüstita vale 0 y la magnetita $92 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$, que es dato de tabla. Los valores concretos no lo son: dependen de la cinética del eutectoide, que está anclada en dos puntos de una referencia sobre capas de óxido en acero, y de una fracción de oxidación al aire que es un orden de magnitud declarado, no una medida. Lo que este cuadro sostiene es **la dirección y el tamaño aproximado del efecto**, no la tercera cifra. Medirlo cuesta poco: dos aglomerados del mismo tiempo de mufla, uno enfriado tapado y otro destapado, y un VSM.

6.7. Lo que el modelo todavía no explica

Conviene decirlo con claridad, porque es lo más útil que sale de este capítulo.

El modelo **se congela hacia los 150 s**: agotado el volátil no queda reductor, la gasificación del char está prácticamente apagada ($\text{Da} \approx 1,6 \times 10^{-17}$) y a partir de ahí ninguna fase se mueve. Su predicción es, por tanto, que un aglomerado sacado a los 300 s y otro sacado a los 720 s responden al imán *igual*.

El laboratorio dice otra cosa: que *sigue* perdiendo capacidad magnética cuanto más tiempo pasa dentro. Esa parte no se reproduce.

Y la discrepancia señala a un sitio concreto. Para que la magnetita siga reduciéndose después de los 150 s tiene que seguir habiendo CO, y el único carbono disponible es el char, que sigue ahí en cantidad ($24.000 \text{ mol m}^{-3}$ de media en el lecho) junto con CO_2 . La reacción que los uniría es la de Boudouard, y su constante cinética **k_boudouard** es precisamente uno de los parámetros que la calibración declara **no identificables** con la curva de pérdida de masa. La prueba del imán sí podría identificarla: sería el primer observable del proyecto que restringe esa constante.

No se ha tocado. Ajustar **k_boudouard** hasta que la curva de magnetización baje sería exactamente el error que este proyecto ya ha pagado cuatro veces. Queda registrado como discrepancia abierta, con una prueba automática marcada **xfail** estricta que avisará el día en que el modelo la reproduzca, y con lo que haría falta del laboratorio para cerrarla: una curva de magnetización de saturación contra tiempo, que es un ensayo de VSM de una tarde.

7. El modelo de hinchamiento

El hinchamiento no es ganancia de masa: es el gas de pirólisis atrapado en la masa plástica, que la infla mientras el carbón está fluido y queda congelado al resolidificar. Sigue al grado de plastificación, no a la temperatura instantánea.

Carbón solo, IH 8	$\times 2,00$ en volumen
Con 25 % de concentrado	$\times 1,65$
Atenuación por los inertes	queda en el 65 %
Altura del lecho	3,26 mm $\rightarrow$ 5,38 mm
Volumen	$1,36 \text{ cm}^3 \rightarrow 2,24 \text{ cm}^3$

Los inertes reducen por dos vías, agrupadas en $(1 - f_{\text{inerte}})^n$: sólo hincha la fracción carbonosa, y los granos minerales rompen la estructura de burbujas. Los dos parámetros están declarados **CALIBRABLES** con su rango: no hay dilatometría de esta muestra. La pared impide la expansión radial, así que el hinchamiento se resuelve hacia arriba.

8. Verificación

Prueba	Resultado	Teórico
Difusión frente a solución con función error	2,012	2
Conducción transitoria (Carslaw & Jaeger)	2,010	2
MMS, transporte escalar	1,99	2
MMS, momentum sin advección	2,01	2
MMS, Poisson de presión	2,04	2
MMS, momentum con upwind	1,07	1
MMS, orden temporal	1,01	1
Difusión de momentum vs. analítica	0,149 %	< 1 %

La difusión de calor conserva energía a través de una interfaz gas/metal con error relativo menor que 10^{-10} . La conservación elemental (C, O, Fe, Ti, Si) cierra a 10^{-13} mol y la divergencia residual a 10^{-13} s^{-1} .

Independencia de malla. Ocho veces más celdas (8.960→71.680) mueven la temperatura media del lecho entre 0,01 % y 3,4 % del ascenso, en la ventana 0–30 s. La comparación *no* cubre la ventana plástica: una corrida de malla media hasta 130 s cuesta unas cinco horas y no se completó.

Pruebas automáticas. 208 pruebas automáticas. Las de los módulos del navegador construyen el objeto real bajo Node y miden lo que sale; el contrato binario cliente–servidor se verifica de extremo a extremo. Trece pruebas fijan el contraste experimental y sirven para *falsar*: las tres de la cronología, las de la curva de masa y las de la prueba del imán. Una de ellas está marcada **xfail** a propósito: es la discrepancia abierta de §6.7, y avisará el día en que el modelo la reproduzca.

9. Análisis

9.1. Lo que descansa en evidencia

- **La cronología del aglomerado.** El modelo cae sobre las tres observaciones sin que se ajustara ninguna constante de la cinética del carbón para conseguirlo.
- **La secuencia hinchar → cuajar**, consecuencia de la estructura del modelo y no de un ajuste.
- **La parada en la magnetita**, con el gas tamponado sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$. Ahora sí es independiente: la frontera sale de la tabla NIST–JANAF y el tamponamiento, de los parámetros por omisión. Y encaja con la única observación que hay del producto, la prueba del imán.
- **La respuesta magnética que decrece sin apagarse** (§6), que no se ajustó: emerge de la mineralogía y de la frontera termodinámica.
- **La forma de la curva de masa:** subida brusca y meseta, con el modelo y el ensayo congelándose por la misma razón.
- **Coherencia interna del régimen.** El Reynolds de partícula que calcula el solucionador sobre el campo 3-D coincide al 7 % con la estimación analítica independiente de la ficha del proyecto.

9.2. Lo que no se sostiene

- **Ninguna fracción de fase medida después del ensayo.** No hay DRX, Mössbauer ni SEM del aglomerado. Lo único que hay del producto es la prueba del imán, y es cualitativa: basta para descartar que la magnetita se agote —y así se descartó—, pero no para fijar el reparto entre las fases. Los cuadros 2, 9 y 10 son predicción.

- **El factor de hinchamiento absoluto:** sin dilatometría no hay forma de saber si son 1,3 o 2,2.
- **El cierre de masa al 1,65 %**, que es hidrógeno creado al agrupar el alquitrán en metano conservando carbono y no masa. *No se corrigió:* renormalizar movería una curva ya ajustada, y eso es decisión de modelo.
- **El acoplamiento mufla** → **crisol** se resuelve por conducción a través del gas que rodea el crisol, no por radiación con factores de vista geométricos.
- **La pérdida de magnetismo a tiempos largos.** El modelo se congela a los 150 s y predice que un aglomerado de 300 s y otro de 720 s responden al imán igual; el laboratorio dice que no (§6.7). Es la discrepancia abierta del trabajo.
- **La magnetización de la titanohematita** es un valor de literatura para esa composición, no una medida de esta muestra, y la fase cae justo sobre la transición magnética de la serie. Da igual para las conclusiones —es el 0,5 % del total— pero se declara calibrable.

9.3. La lección de método

Cuatro veces apareció el mismo patrón: **dos errores que se compensan** producen un modelo que acierta donde se le mira y falla donde no. Los defectos 5 y 7 se cancelaban en el dato de los 30 s; la compuerta baja de devolatilización y la historia térmica calibrada de `simulacion_v3` se sostienen mutuamente.

Lo barato, en los tres casos, habría sido ajustar una constante hasta cuadrar el número que se estaba mirando. Habría funcionado, y habría enterrado la física debajo.

10. Lo que falta

1. **VSM del aglomerado a varios tiempos.** Es lo más barato y lo que más rinde. La prueba del imán ya restringe el modelo siendo sólo cualitativa; una curva de magnetización de saturación contra tiempo la convertiría en medida, fijaría el reparto $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ y sería el primer dato capaz de identificar `k_boudouard`, que la curva de masa no puede (§6.7). Conviene medir también el concentrado sin tostar, para normalizar.
2. **Registrar cómo se enfría:** basta un termopar al sacar el crisol. El modelo lo llama temple *parcial*, y de eso depende que la lectura del imán tenga una cota o dos.
3. **Caracterización del aglomerado tras el ensayo** (DRX / Mössbauer / SEM). Es lo único que convertiría la tabla 2 en resultado.
4. **Análisis del gas de salida** (CO/CO_2): validaría el tamponamiento, ahora sobre la frontera correcta.
5. **TGA del carbón solo**, con su propia historia térmica medida: separaría devolatilización de reducción y fijaría la compuerta sin depender de la calibración de `simulacion_v3`.
6. **Dilatometría** de la mezcla: fijaría el factor de hinchamiento.
7. **Recalibrar `simulacion_v3`** con la compuerta corregida y la termodinámica nueva: `k_magnetita` se había elegido contra una frontera equivocada y ya no puede citarse como restricción física (§5.2).
8. **Cuánta masa dio cada fracción de la separación magnética.** Aquí se supone que el concentrado del ensayo es REF-M puro; si llevara parte de REF-NM, la composición cambiaría.
9. Radiación mufla → crisol con factores de vista geométricos.
10. Corrida de malla media hasta 130 s.
11. Empaquetado a ejecutable con PyInstaller.

Generado de la corrida `resultados/simulacion_720s` con `python informe/construir.py`. Figuras y tablas se producen con `figuras_informe.py` y `tablas_informe.py` directamente de los archivos de la corrida: **ninguna cifra de este documento está escrita a mano.**